TDD: TESTES COMO MECANISMO DE DESIGN

Da modelagem de entradas e saídas à especificação comportamental em BDD

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

UniCatólica
Centro Universitário Católica do Tocantins

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
ORIGEM E EVOLUÇÃO DO TDD

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

ORIGEM E EVOLUÇÃO DO TDD

O **Test Driven Development (TDD)** emerge no contexto das metodologias ágeis, especialmente no movimento de **Extreme Programming (XP)**, consolidado no início dos anos 2000.

Segundo **Prikladnicki (2014)**:

"Práticas ágeis surgem como resposta à rigidez dos modelos tradicionais, propondo ciclos curtos, feedback contínuo e maior adaptabilidade."

Dentro desse contexto, **o TDD surge como uma prática que**:

- reduz incerteza
- melhora a qualidade incremental
- promove validação contínua

ORIGEM E EVOLUÇÃO DO TDD

Pressman já defendia que:

“A verificação deve ocorrer o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento.”

TDD leva essa ideia ao extremo:

- **testar antes mesmo de existir Código**

Myers afirma:

“O objetivo do teste é encontrar erros.”

TDD adiciona uma nova perspectiva:

- prevenir erros **antes que existam**

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:
DEFINIÇÃO DE TDD

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

DEFINIÇÃO DE TDD

TDD é uma abordagem em que:

“Os testes são escritos antes da implementação, guiando o desenvolvimento do software.”

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: **CICLO FUNDAMENTAL: RED → GREEN → REFACTOR**

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

CICLO FUNDAMENTAL: RED → GREEN → REFACTOR

RED (falhar)

- escrever um teste que falha
- definir comportamento esperado

GREEN (passar)

- implementar o mínimo necessário para passar no teste

REFACTOR (melhorar)

- melhorar o código sem alterar comportamento

“O código é consequência do teste.”

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
TDD COMO FERRAMENTA DE DESIGN

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

TDD COMO FERRAMENTA DE DESIGN

Segundo estudos acadêmicos (IEEE):

- TDD melhora coesão
- reduz acoplamento
- melhora legibilidade

Por quê?

Porque obriga o desenvolvedor a pensar:

- entrada
- saída
- comportamento esperado

ANTES da implementação.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
TESTABILIDADE

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

TESTABILIDADE

Pressman define software testável como aquele que possui:

- observabilidade
- controlabilidade
- Simplicidade

TDD força testabilidade

Exemplo:

Código ruim (difícil de testar):

```
public void ProcessPayment()
{
    var gateway = new ExternalGateway();
    gateway.Process();
}
```

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

TESTABILIDADE

Código melhor com TDD:

```
public class PaymentService
{
    private readonly IPaymentGateway _gateway;

    public PaymentService(IPaymentGateway gateway)
    {
        _gateway = gateway;
    }

    public void Process()
    {
        _gateway.Process();
    }
}
```

Resultado:

- desacoplamento
- testabilidade
- flexibilidade

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
TIPOS DE TDD

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

TIPOS DE TDD

1. Classic TDD (Detroit School)

- foco em estado
- valida saída

2. London School (Mockist)

- foco em interação
- uso de mocks

Exemplo com mock

```
var mockGateway = new Mock<IPaymentGateway>();
var service = new PaymentService(mockGateway.Object);

service.Process();

mockGateway.Verify(x => x.Process(), Times.Once);
```

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
QUANDO USAR TDD

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

QUANDO USAR TDD

Ideal para:

- regras de negócio
- sistemas críticos
- APIs
- lógica complexa

Não ideal para:

- protótipos rápidos
- interfaces altamente visuais
- código exploratório

“TDD não é universal — é estratégico.”

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO

Benefícios (segundo estudos empíricos)

- menor taxa de defeitos
- maior cobertura de testes
- melhor design

Custos

- maior tempo inicial
- curva de aprendizado
- necessidade de disciplina

Conclusão:

TDD troca velocidade inicial por qualidade sustentável.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

EXEMPLO PRÁTICO

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

EXEMPLO PRÁTICO

Problema: Sistema de Checkout

Regras:

- usuário deve estar autenticado
- carrinho não pode estar vazio
- pagamento deve ser aprovado

PASSO 1 – TESTE ANTES DO CÓDIGO

```
TEST "Deve finalizar compra com sucesso"
    GIVEN usuário autenticado
    AND carrinho com itens
    AND pagamento aprovado
    WHEN finalizar compra
    THEN pedido deve ser criado
```

EXEMPLO PRÁTICO

PASSO 2 – CASO DE FALHA

```
TEST "Não deve finalizar compra com carrinho vazio"
    GIVEN usuário autenticado
    AND carrinho vazio
    WHEN finalizar compra
    THEN erro "Carrinho vazio"
```

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

PARTE PRÁTICA

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

PARTE PRÁTICA

TEXTO BASE

Você faz parte de uma equipe responsável pelo desenvolvimento de um sistema de marketplace semelhante a Amazon.

O sistema possui:

- múltiplos vendedores
- controle de estoque distribuído
- cálculo de frete
- pagamento via gateway externo
- regras complexas de negócio

Recentemente, o sistema apresentou:

- falhas na finalização de pedidos
- inconsistência de estoque
- pedidos duplicados

A liderança técnica decidiu:

“A partir de agora, toda funcionalidade deve ser definida primeiro por testes.”

PARTE PRÁTICA

CONTEXTO DO PROBLEMA

Nova funcionalidade:
Reserva de estoque durante checkout

Regras:
- produto deve ter estoque disponível
- reserva expira em 5 minutos
- não pode reservar mais que o disponível
- concorrência entre usuários

ESCREVER TESTES (PSEUDOCÓDIGO)

Cada grupo deve criar:
- **3 cenários de sucesso**
- **3 cenários de falha**

PARTE PRÁTICA

DISCUSSÃO

Responder:

- quais regras estão sendo testadas?
- há cenários concorrentes?
- o sistema está protegido contra inconsistências?

UniCatólica

Centro Universitário Católica do Tocantins

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL